Időpontfoglaló rendszer

Java / Spring Boot portfólióprojekt – lépésről lépésre útmutató

A cél: 6 hét alatt egy működő, élesben futó időpontfoglaló alkalmazás, amit be tudsz mutatni a portfóliódban, és amit egy valódi kisvállalkozónak (fodrász, masszőr, edző, kozmetikus) is fel tudsz ajánlani.

1. Mi az az MVP?

Az **MVP** (Minimum Viable Product, minimálisan működőképes termék) a projekt legegyszerűbb olyan változata, ami már használható és megoldja a fő problémát, de semmi több nincs benne. Kezdőként ez véd a legjobban attól, hogy a projekt soha ne készüljön el.

Bekerül az MVP-be	NEM kerül bele (később, ha már működik az alap)
Szolgáltatások felvétele Nyitvatartás megadása Időpontfoglalás ügyfélként Ütközésvédelem (nincs dupla foglalás) Admin felület a foglalások kezelésére Regisztráció, bejelentkezés	Emlékeztető emailek Online fizetés Naptár-szinkron (Google Calendar) Statisztikák Több dolgozó kezelése Szép, egyedi design

2. Technológiai stack

- **Backend:** Java, Spring Boot (REST API)
- **Adatbázis:** PostgreSQL vagy MySQL, JPA/Hibernate
- **Biztonság:** Spring Security
- **Frontend:** Thymeleaf (egyszerű HTML), később opcionálisan React
- **Tesztek:** JUnit, Mockito
- **Eszközök:** Git/GitHub, Docker

3. Entitások (adatmodell)

Entitás	Fő mezők	Kapcsolat
Felhasználó	id, név, email, jelszó (hash), szerep (ADMIN / ÜGYFÉL)	Egy felhasználónak több foglalása lehet
Szolgáltatás	id, név, időtartam (perc), ár (Ft)	Egy szolgáltatáshoz több foglalás tartozhat
Nyitvatartás	id, nap (hétfő–vasárnap), kezdés, zárás	Önálló; a szabad időpontok számításához kell
Foglalás	id, ügyfél, szolgáltatás, kezdési idő, végidő, státusz (FOGLALT / LEMONDOTT)	Kapcsolódik a Felhasználóhoz és a Szolgáltatáshoz

Tipp: a végidőt (kezdés + időtartam) érdemes eltárolni a foglaláson, így az ütközésvizsgálat egyszerűbb.

4. A 6 hetes terv

Pipáld ki a feladatokat, ahogy haladsz. Ha egy hét csúszik, az nem baj, a sorrend a fontos.

1. hét – Tervezés és projekt felállítása

Cél: Legyen kész a terv és az üres, működő projektváz.

- ☐ GitHub repository létrehozása, README első verziója
- ☐ Spring Boot projekt generálása (start.spring.io): Web, JPA, Validation, Security, PostgreSQL driver
- ☐ Adatbázis felállítása és csatlakoztatása
- ☐ Entitások rajza papíron vagy diagramon (mezők, kapcsolatok)
- ☐ Entitás osztályok megírása, az első tábla létrejön az adatbázisban
- ☐ Első commit értelmes üzenettel

Tipp: Ne akarj ezen a héten mindent tudni. A cél, hogy elinduljon az app és kapcsolódjon az adatbázishoz.

2. hét – Szolgáltatás és Nyitvatartás (CRUD)

Cél: Szolgáltatások és nyitvatartás létrehozása, listázása, módosítása, törlése.

- ☐ Szolgáltatás: entitás → repository → service → controller
- ☐ Nyitvatartás: ugyanez a négy réteg
- ☐ Validáció (pl. az ár nem lehet negatív, az időtartam > 0)
- ☐ Hibakezelés (@ControllerAdvice, érthető hibaüzenetek)
- ☐ Végpontok kipróbálása Postmannel vagy curl-lel
- ☐ Első service tesztek (JUnit + Mockito)

Tipp: Ez a minta (entitás → repository → service → controller) ismétlődik végig a projekten, itt rögzül.

3. hét – Foglalási logika (a projekt legfontosabb része)

Cél: Az ügyfél szabad időpontot lát és foglalni tud, dupla foglalás nem lehetséges.

- ☐ Szabad időpontok számítása: nyitvatartás + szolgáltatás időtartama − meglévő foglalások
- ☐ Foglalás létrehozása végponton keresztül
- ☐ Ütközésvédelem (átfedő foglalás kizárása, tranzakciókezelés)
- ☐ Foglalás lemondása (státusz módosítása)
- ☐ Egységtesztek a szabad időpont-számításra (határesetek: nyitás előtt, zárás után, két foglalás között)

Tipp: Ide érdemes a legtöbb időt szánni és a legtöbb tesztet írni. Ezt fogják megnézni az interjún.

4. hét – Spring Security: regisztráció és bejelentkezés

Cél: Két szerepkör működik: ADMIN (szolgáltató) és ÜGYFÉL.

- ☐ Regisztráció, jelszó mentése hash-elve (BCrypt)
- ☐ Bejelentkezés és kijelentkezés
- ☐ Jogosultságok: az admin kezeli a szolgáltatásokat és az összes foglalást, az ügyfél csak a sajátját látja
- ☐ Védett végpontok tesztelése

- ☐ Biztonsági alapok ellenőrzése (jelszó nem kerül napló fájlba, érzékeny adat nem látszik a válaszban)

Tipp: Ez a legnehezebb téma kezdőknek. Haladj kis lépésekben, és mindig teszteld, mit enged át és mit nem.

5. hét – Felület, tesztek, hibakezelés

Cél: Egy egyszerű, de használható felület, amin keresztül az egész folyamat végigvihető.

- ☐ Thymeleaf oldalak: szolgáltatások listája, időpontválasztó, foglalásaim
- ☐ Admin oldal: foglalások listája, szolgáltatások szerkesztése
- ☐ Űrlap-validáció és felhasználóbarát hibaüzenetek
- ☐ Tesztlefedettség ellenőrzése a service rétegen
- ☐ Kód átnézése, felesleges részek törlése

6. hét – Docker, élesítés, bemutatás

Cél: Az alkalmazás élő linkről elérhető, és a GitHub-oldal bemutatásra kész.

- ☐ Dockerfile és docker-compose (alkalmazás + adatbázis)
- ☐ Élesítés (pl. Railway, Render vagy olcsó VPS), élő link
- ☐ README: mit tud, kinek készült, képernyőképek, telepítési leírás, használt technológiák
- ☐ Demó adatok feltöltése, hogy az élő oldal bemutatható legyen
- ☐ Projekt felvétele a portfólióba és az önéletrajzba

5. Gyakorlási szabályok

- **Kicsiben kezdd.** Egyszerre egy funkció, azt fejezd be, aztán jöhet a következő.
- **Commitolj gyakran,** értelmes üzenetekkel (pl. „Foglalás ütközésvédelem hozzáadva”). A GitHub-előzményed mutatja a fejlődésed.
- **Ha elakadsz,** próbáld 20–30 percig egyedül, aztán keress rá a hibaüzenetre vagy a dokumentációra.
- **Ne hasonlítsd magad** a tapasztaltabbakhoz. Egy kész, működő projekt többet ér, mint egy tökéletesre csiszolt, de befejezetlen.
- **Heti ritmus:** inkább napi 1–2 óra rendszeresen, mint hetente egyszer 10 óra.

6. Honnan lesz bevétel?

Az első cél nem a nagy pénz, hanem egy valódi felhasználó és egy referencia. A bevétel ennek a következménye.

Lépés	Mit csinálj?
Még a fejlesztés alatt (3–4. hét)	Menj be 3–5 helyi szolgáltatóhoz (fodrász, masszőr, kozmetikus, edző), és kérdezd meg: hogyan vezetik most az időpontokat? Írd fel a válaszokat, ebből tanulsz és kapsz ötleteket.
Élesítés után (6. hét után)	Mutass demót 3–4 vállalkozónak. Ajánld fel az első hónapot ingyen vagy kedvezően cserébe visszajelzésért.
Ha valaki használja	Kérj tőle egy rövid ajánlást vagy véleményt, tedd a portfóliódba. Ez az első referenciád.
Bevételi modellek	Egyszeri díj a beállításért + havidíj a használatért, vagy óradíjas testreszabás.

Adózás: ha pénzt kérsz a munkádért, előtte egyeztess egy könyvelővel a megfelelő vállalkozási formáról (pl. egyéni vállalkozás, kisadózó, átalányadózás).

7. Végső ellenőrzőlista

Ha ezek mind pipák, a projekt portfólióra kész:

- ☐ A foglalási folyamat elejétől végéig működik
- ☐ Dupla foglalás nem lehetséges (tesztek igazolják)
- ☐ Admin és ügyfél szerepkör külön működik
- ☐ Az alkalmazás élő linkről elérhető
- ☐ A GitHub repository rendezett, a README tartalmaz képernyőképeket és leírást
- ☐ A service rétegnek vannak tesztjei
- ☐ Legalább 3 valódi vállalkozónak bemutattad
- ☐ A projekt szerepel az önéletrajzodban és a portfóliódban

Következő lépés: kezdd az 1. héttel. Ha elakadsz vagy kérdésed van (pl. az adatbázisséma, az ütközésvédelem vagy a Spring Security), gyere vissza, és együtt megoldjuk.